
Pregunta

- a) (0,75 punts) Estudia la posició relativa dels plans π :
$$\begin{cases} x = 1 + \lambda + \mu \\ y = 2 - \lambda \\ z = \mu \end{cases} \quad \text{i } \pi': 2x + 2y - 2z + 1 = 0.$$

Solució. L'equació general de π , que passa per $(1, 2, 0)$ amb vectors directores $(1, -1, 0)$ i $(1, 0, 1)$:

$$\begin{vmatrix} x-1 & y-2 & z \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -(x-1) - (y-2) + z = 0 \implies x + y - z - 3 = 0.$$

Els coeficients de π i π' són proporcionals, $\frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{-1}{-2}$, però els termes independents no, $\frac{-3}{1} \neq \frac{1}{2}$: rang $M = 1$ i rang $M^* = 2$. Els plans són paral·lels.

- b) (1 punt) Estudia la posició relativa dels plans $x + y + z = 6$, $x - y + 2z = 5$ i $2x + y - z = 1$.

Solució. $|M| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 7 \neq 0$: rang $M = \text{rang } M^* = 3$. Els tres plans es tallen en un sol punt:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 1 & -1 & 2 & 5 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[F_3 - 2F_1]{F_2 - F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -3 & -11 \end{array} \right) \xrightarrow{2F_3 - F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -7 & -21 \end{array} \right),$$

$z = 3$, $y = 2$, $x = 1$: el punt $(1, 2, 3)$.

- c) (0,75 punts) Troba el valor de a perquè els plans $ax + 3y - z = 2$ i $2x - y + az = 0$ siguin perpendiculars. Hi ha algun valor de a per al qual siguin paral·lels?

Solució. Perpendiculars: $(a, 3, -1) \cdot (2, -1, a) = 2a - 3 - a = a - 3 = 0$, $a = 3$.

Paral·lels: caldria $\frac{a}{2} = \frac{3}{-1} = \frac{-1}{a}$. La primera igualtat dona $a = -6$, i aleshores $\frac{-1}{-6} = \frac{1}{6} \neq -3$. No són paral·lels per a cap valor de a .